

里程碑 · 实测闭环

DRDY 硬件中断触发缓冲

在真实 STM32MP157 + MPU-6050 上,流式采集实测通过

MPU-6050 IIO 驱动学习 · 收官 · 2026 年 10 月

一、验收结论

驱动的流式采集路径(芯片 DRDY 硬件中断 → IIO 触发器 → 触发缓冲 → /dev/iio:device0)已在真实硬件上跑通并取得完整证据。至此,MPU-6050 IIO 驱动的两条数据通路——单次读(sysfs)与流式读(缓冲)——全部实测通过。

验收项	证据	结论
硬件中断触发	IRQ 54 mpu6050_drdy (stm32gpio 第 6 线 = PZ6,Edge)计数持续增长	✓ 中断真在驱动采集
成帧流式输出	/dev/iio:device0 吐出规整 16 字节/帧	✓ 缓冲通路打通
数据真实	解码出 ≈1g 重力,随姿态变化	✓ 非乱码
采样节拍	相邻帧时间戳间隔 ≈ 10 ms	✓ 100 Hz,与配置一致

二、实测原始输出

绑定触发器、使能加速度 X/Y/Z + 时间戳通道、开缓冲后,读 /dev/iio:device0 :

```
$ head -c 256 /dev/iio:device0 | hexdump -C
00000000 c6 48 0f 2c 02 88 f4 07 0d a7 7f 31 56 73 29 0d |.H.,.....1Vs).|
00000010 c6 44 0f 5a 02 68 f4 0f c0 ee 16 32 56 73 29 0d |.D.Z.h.....2Vs).|
00000020 c6 34 0f 80 02 46 f4 0f 56 42 ae 32 56 73 29 0d |.4...F..VB.2Vs).|
00000030 c6 2e 0f 6e 02 be f4 11 80 92 45 33 56 73 29 0d |...n.....E3Vs).|
... (每行 = 一帧 16 字节,持续流出)

$ cat /proc/interrupts | grep mpu6050_drdy
54: 5775 0 stm32gpio 6 Edge mpu6050_drdy ← 持续增长
```

三、一帧怎么解码

一帧 16 字节怎么解码(第 0 帧实测)

原始帧:



加速度解码(raw × scale, scale=0.00059855)

X: 0xc648 = -14776 → **-8.84 m/s²**

Y: 0x0f2c = +3884 → **+2.32 m/s²**

Z: 0x0288 = +648 → **+0.39 m/s²**

合 = $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \approx 9.16 \text{ m/s}^2 \approx 0.93 \text{ g} = \text{重力!}$

时间戳 → 采样率

帧0 = 830,449,421 ns

帧1 = 840,363,712 ns

间隔 ≈ 9.91 ms

→ ≈ 100 Hz(与配置一致)

结论:数据真实(≈1g 重力)、节拍正确(100Hz)、由 PZ6 硬件中断驱动

= DRDY 硬件中断 + 触发缓冲,真机实测闭环 ✓

证据链:IRQ 54 mpu6050_drdy 计数持续增长(PZ6 Edge)+ /dev/iio:device0 吐出规整 16 字节/帧

每帧 = AX-AY-AZ(各2字节有符号大端) + 2字节填充 + 8字节时间戳

板子静放偏 -X 方向,故 X 轴读出接近 -1g

图 1 16 字节帧结构解码:加速度 ≈ 1g 重力 + 时间戳间隔 ≈ 10ms(100Hz)

每帧 16 字节 = **AX AY AZ** (各 2 字节、有符号、大端) + 2 字节填充 + 8 字节时间戳(小端,ns)。第 0 帧:X=-14776、Y=3884、Z=648,乘 scale(0.00059855)得 (-8.84, +2.32, +0.39) m/s²,合加速度 ≈ **9.16 m/s² ≈ 0.93 g** —— 正是重力(板子静放、偏 -X 方向)。相邻帧时间戳差 ≈ **9.91 ms ≈ 100 Hz**,与 **SMPLRT_DIV=9** + DLFPF(1kHz 基准)配置一致。

四、项目收官

一句话总结:MPU-6050 IIO 驱动,支持 sysfs 单次读(raw/scale/offset)与 DRDY 硬件中断驱动的触发缓冲流式采集,已在真实 STM32MP157(正点原子 ATK-DLMP157 V1.5,内核 5.4.31)上**实测通过**。从接线、设备树、交叉编译、NFS 部署到流式验证,完整走通并留存证据链。

面试可一句话讲清:"把 MPU-6050 接入 Linux IIO 子系统,实现单次读与基于硬件数据就绪中断的触发缓冲流式采集,真机 100Hz 验证通过"——并能展开讲清触发器/缓冲/pollfunc 的分工、中断上下半部、以及软硬件边界。

本文为 MPU-6050 IIO 驱动学习的收官里程碑(流式采集实测闭环),承接进阶篇/剖析篇/数据结构篇。系列文档见 [docs/learning/](#); 配套代码见 [examples/learning-driver/](#) 与 [drivers/iio/imu/mpu6050/](#)。仓库:[github.com/fyy0619-cell/xiangmu](#)